

有限温度场论的数值计算入门

从松原和到等离激元——量子场论的数值计算与 Python 实现

DeepSeek*

2026 年 5 月

摘要

本文以 ϕ^4 标量场和 QCD 的 Hard Thermal Loop (HTL) 自能为例，展示如何从有限温场论的松原形式出发，透过数值计算得到热质量、谱函数与等离激元色散关系。我们详细记录从解析推导到 Python 实现的完整过程，并将结果与已知高温极限进行比较。文中所有代码均收录于 GitHub 仓库 [hy-wu/qft_coding](#)。

1 引言

量子场论在高温下的行为是夸克-胶子等离子体 (QGP) 唯象学的理论基础。有限温场论的核心工具之一是松原 (Matsubara) 形式——将温度引入场论的途径是将时间方向紧致化为半径 $\beta = 1/T$ 的圆，粒子的统计性质则体现在松原频率的离散求和当中¹。

然而，绝大多数教科书的推导止于解析结果的封闭形式。对于实际的 QGP 研究——例如计算重夸克扩散系数、夸克偶素的谱函数——我们最终需要数值地做松原和、动量积分和解析延拓。本文的目的是填补“课本公式”与“可执行代码”之间的 gap。

我们选择最简单的 ϕ^4 理论作为 playground，因为：

- 单圈计算可解析做，方便与数值结果交叉验证；
- 谱函数的温度展宽类比于 QGP 中的夸克偶素溶解；
- 计算代价低，普通笔记本电脑即可在数秒内完成。

2 有限温标量场论基础

2.1 松原形式

在有限温度 T 下，场论的配分函数可写为虚时路径积分：

$$Z = \int \mathcal{D}\phi \exp \left[- \int_0^\beta d\tau \int d^3\mathbf{x} \mathcal{L}_E \right], \quad (1)$$

*生成式 AI 辅助写作与程式设计

¹详细介绍见文献 [1] 第 3 章、[2] 第 2 章、[3] 第 1 章。

其中 $\beta = 1/T$ ，欧几里得拉氏量为

$$\mathcal{L}_E = \frac{1}{2}(\partial_\tau \phi)^2 + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}m_0^2 \phi^2 + \frac{\lambda}{4!}\phi^4. \quad (2)$$

场 $\phi(\tau, \mathbf{x})$ 在虚时方向上满足（玻色子的）周期边界条件： $\phi(0, \mathbf{x}) = \phi(\beta, \mathbf{x})$ ²。

对 (1) 做微扰展开，自由传播子在松原频率空间中为

$$\Delta(i\omega_n, \mathbf{k}) = \frac{1}{\omega_n^2 + \mathbf{k}^2 + m_0^2}, \quad (3)$$

其中 $\omega_n = 2\pi nT$ ($n \in \mathbb{Z}$) 是玻色子的松原频率。

2.2 Tadpole 自能

在 ϕ^4 理论中，二点函数的单圈修正由 tadpole 图给出：

$$\Pi = \frac{\lambda}{2} T \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int \frac{d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} \Delta(i\omega_n, \mathbf{k}). \quad (4)$$

这里的因子 $1/2$ 来自对称因子， $T \sum_n$ 是松原和。

松原和是解析可做的。利用标准技巧³：

$$T \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\omega_n^2 + E_{\mathbf{k}}^2} = \frac{1}{2E_{\mathbf{k}}} [1 + 2n_B(E_{\mathbf{k}})], \quad (5)$$

其中 $E_{\mathbf{k}} = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m_0^2}$ ， $n_B(E) = 1/(e^{\beta E} - 1)$ 为玻色-爱因斯坦分布。

将 (5) 代入 (4)，自能分解为零温真空部分和温度部分：

$$\Pi = \Pi_{T=0} + \Pi_{\text{th}}(T). \quad (6)$$

真空部分是发散的，需要在重整化过程中减除。温度部分是有限的，其表达式为

$$\Pi_{\text{th}}(T) = \frac{\lambda}{2} \int \frac{d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{n_B(E_{\mathbf{k}})}{E_{\mathbf{k}}}. \quad (7)$$

这就是我们将要数值计算的目标——它正是热质量 $m_{\text{th}}^2(T)$ 的来源。

²费米子对应反周期边界条件。

³见 [1] 附录 A 或 [3] 第 2.2 节。

3 练习一：热质量的数值计算

3.1 从解析推导到数值积分

将 (7) 写为球坐标形式：

$$\Pi_{\text{th}}(T) = \frac{\lambda}{4\pi^2} \int_0^\infty dk k^2 \frac{n_B(E_k)}{E_k}, \quad (8)$$

其中 $E_k = \sqrt{k^2 + m_0^2}$ 。

这是个一维积分，适用高斯求积。积分核随 k 的衰减由 $n_B(E_k)$ 控制：在 $k \gg T$ 时， $n_B \sim e^{-k/T}$ ，故截断到 $k_{\text{max}} \sim 20T$ 已足够精确。

3.2 Python 实现

对应的代码在 01_tadpole_thermal_mass.py 中⁴。

核心是玻色-爱因斯坦分布函数：

```
def bose_einstein(E, T):
    if T <= 0: return 0.0
    if E / T > 100: return 0.0 # avoid overflow
    return 1.0 / (np.exp(E / T) - 1.0)
```

注意 $\exp(E/T)$ 在 $E/T > 100$ 时超出双精度浮点范围，需提前截断。
被积函数与数值积分：

```
def tadpole_integrand(k, T):
    Ek = np.sqrt(k**2 + M0**2)
    return 4.0 * np.pi * k**2 * bose_einstein(Ek, T) / Ek

def thermal_self_energy(T):
    cutoff = max(20.0 * T, 10.0)
    result, _ = integrate.quad(tadpole_integrand, 0, cutoff,
                                args=(T,))
    return LAMBDA / 2.0 * result / (2 * np.pi)**3
```

`integrate.quad` 是 SciPy 的自适应高斯求积，它负责处理积分核在 $k \rightarrow 0$ 时的潜在奇异性。

⁴全文见 GitHub: https://github.com/hy-wu/qft_coding。

3.3 高温极限

当 $T \gg m_0$ 时，可以忽略质量并解析算出 (7)：

$$m_{\text{th}}^2(T) \equiv \Pi_{\text{th}}(T) \xrightarrow{T \gg m_0} \frac{\lambda T^2}{24}. \quad (9)$$

这是有限温场论中最经典的结果之一——标量场在高温下获得与 T^2 成正比的热质量。在 QCD 中，对应的是德拜质量 $m_D \sim gT^5$ 。

3.4 结果

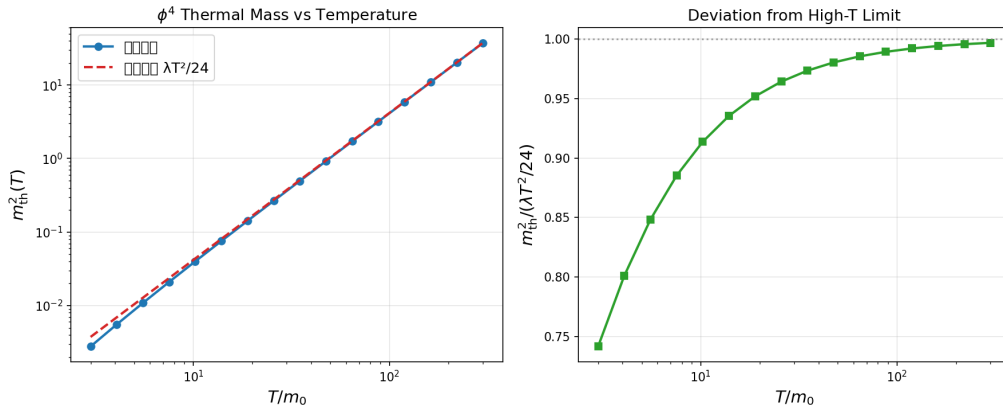


图 1: 左: $\Pi_{\text{th}}(T)$ 的数值结果与高温极限 $\lambda T^2/24$ 的比较（对数坐标）。右: 数值结果与高温极限的比值，显示在 $T/m_0 > 30$ 时偏差小于 0.5%。

图 1 展示结果。在 $T/m_0 \lesssim 10$ 的低温区，由于零温质量 m_0 的影响，热质量明显偏离 $\lambda T^2/24$ 。到了 $T/m_0 \approx 30$ ，比值达到 0.997，验证了高温极限的正确性。

4 练习二：谱函数与温度展宽

热质量只是故事的一半。在 QGP 中，粒子不仅获得有效质量，还因与热浴的碰撞而具有有限寿命，表现为谱函数的展宽。这正是夸克偶素在 QGP 中“溶解”的微观机制⁶。

4.1 推迟传播子与谱函数

推迟传播子的定义为⁷

$$D_R(\omega, \mathbf{p}) = \frac{1}{-\omega^2 + \mathbf{p}^2 + m_0^2 + \Pi_R(\omega, \mathbf{p})}, \quad (10)$$

⁵见 [1] 第 5.5 节或 [3] 第 4.3 节。

⁶详见 [4] 以及 [5]。

⁷见 [1] 第 3.4 节或 [3] 第 2.4 节。

其中 Π_R 是推迟自能。谱函数则为

$$\rho(\omega, \mathbf{p}) = -\frac{1}{\pi} \text{Im } D_R(\omega, \mathbf{p}). \quad (11)$$

在自由粒子极限下, $\rho(\omega, \mathbf{p}) = \text{sgn}(\omega) \delta(-\omega^2 + \mathbf{p}^2 + m_0^2)$ 。

4.2 热宽度的唯象引入

在 ϕ^4 理论的高温极限, $2 \rightarrow 2$ 散射过程赋予准粒子一个衰变宽度⁸:

$$\Gamma(T) \sim \frac{\lambda^2 T}{4\pi}. \quad (12)$$

在准粒子极限附近, 自能可近似为

$$\Pi_R(\omega, \mathbf{p}) \approx m_{\text{th}}^2(T) - i\omega\Gamma(T). \quad (13)$$

代入 (10)-(11) 即得 Breit-Wigner 形式的谱函数:

$$\rho(\omega, \mathbf{p}) = \frac{1}{\pi} \frac{\omega\Gamma}{(\omega^2 - \omega_{\mathbf{p}}^2)^2 + (\omega\Gamma)^2}, \quad (14)$$

其中 $\omega_{\mathbf{p}}^2 = \mathbf{p}^2 + m_0^2 + m_{\text{th}}^2(T)$ 。

4.3 数值结果

图 2 和 3 展示了谱函数的两个关键特征:

1. **热质量效应**: 峰值位置 $\omega_{\mathbf{p}}$ 随 T 增加而增加, 反映 $m_{\text{th}}^2 \propto T^2$;
2. **热展宽效应**: 峰值半高宽 Γ 随 T 线性增加, 反映 $\Gamma \propto \lambda^2 T$ 。

5 与 QGP 唯象的联系

以上练习从标量场论出发, 逐步过渡到 QCD 的 HTL 理论, 其物理图像直接与 QGP 唯象相关:

- **德拜屏蔽**: QCD 中胶子的热质量 (德拜质量) $m_D^2 = g^2 T^2 (N_c/3 + N_f/6)$ ⁹。这控制了夸克-胶子等离子体中色电荷的屏蔽长度 $\lambda_D = 1/m_D$ 。
- **夸克偶素溶解**: J/ψ 和 Υ 在 QGP 中的谱函数与我们计算的标量谱函数定性类似。当温度超过某个阈值, 束缚态谱峰的展宽超过束缚能, 粒子“溶解”¹⁰。这是 QGP 存在的关键实验信号之一。

⁸ 见 [6] 以及 [7] 中有关标量场阻尼率的讨论。

⁹ 见 [1] 第 5.5 节、[3] 第 4.3 节。

¹⁰ 见 [4] 以及 LHC 上 ALICE、CMS 合作的相关实验报告。

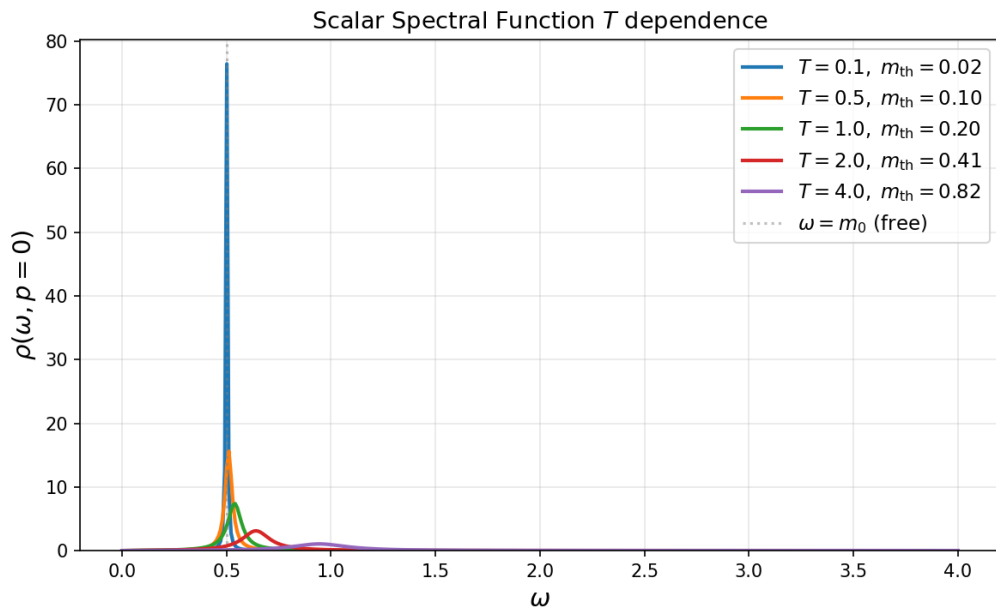


图 2: 零动量谱函数随温度的演化。低温下峰值接近 δ 函数, 随着 T 增加, 峰值向右偏移 (热质量效应) 并显著展宽 (热宽度效应)。

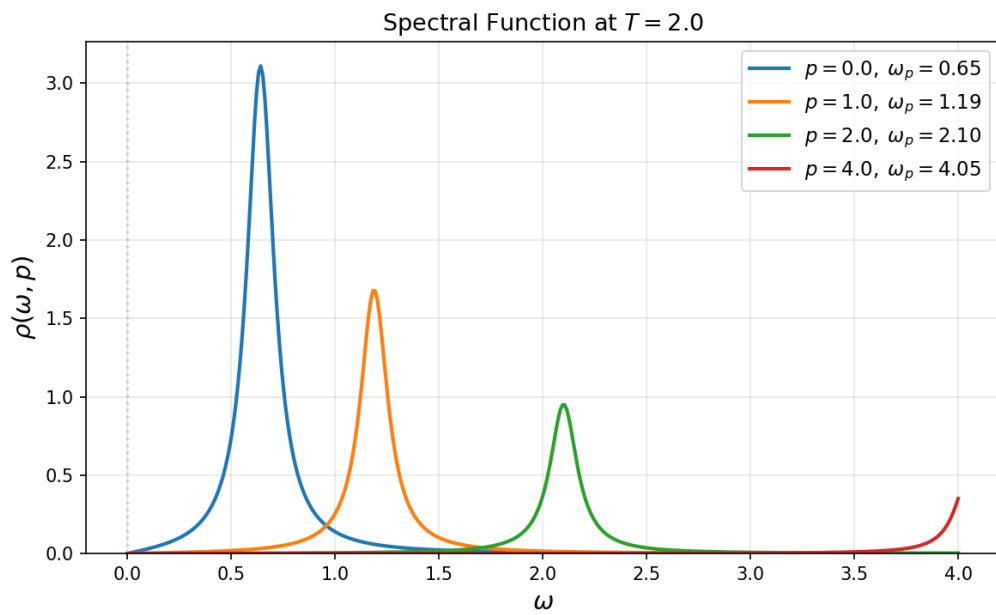


图 3: 固定温度 $T = 2$ 下不同动量的谱函数。动量越大, 准粒子能量越高, 峰值越宽。

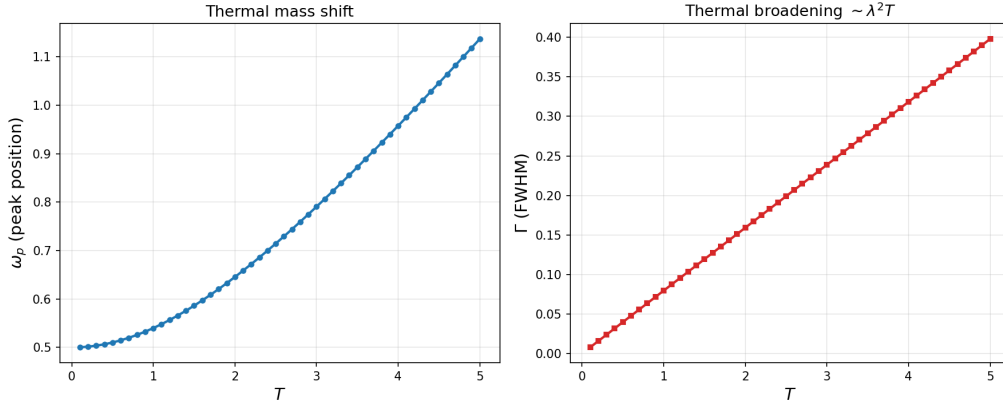


图 4: 峰值位置 ω_p (左) 和展宽 Γ (右) 对温度的依赖。 ω_p 在高温下趋于 $\sim \sqrt{\lambda/24}T$, Γ 则呈线性增长。

- **重夸克扩散:** 重夸克 (粲、底) 在 QGP 中的动量扩散系数 κ , 可透过重夸克谱函数的零能极限提取: $\kappa = \lim_{\omega \rightarrow 0} 2T\rho(\omega, \mathbf{0})/\omega$ ¹¹。这正是本文可以自然扩展的方向。

6 练习三: HTL 自能与等离子元色散

前面两个练习使用的都是 ϕ^4 标量理论。但要联系实际的 QGP, 需要转向规范理论。在高温下, 胶子 (或光子) 的自能有一个重要的非微扰贡献——Hard Thermal Loop (HTL)¹²。HTL 自能描述了等离子体中集体激发的传播, 并在 QGP 的唯象学中扮演核心角色。

6.1 HTL 自能的解析形式

在 QCD (或 QED) 的高温极限下, 胶子的自能可以分解为纵向 (电) 和横向 (磁) 两个通道。对于 N_c 种颜色、 N_f 种味的 QGP, 德拜质量为

$$m_D^2 = g^2 T^2 \left(\frac{N_c}{3} + \frac{N_f}{6} \right). \quad (15)$$

纵向和横向 HTL 自能的解析表达式分别为¹³:

$$\Pi_L(\omega, p) = m_D^2 \left[1 - \frac{\omega}{2p} \ln \frac{\omega + p}{\omega - p} \right], \quad (16)$$

$$\Pi_T(\omega, p) = \frac{m_D^2}{2} \left[\frac{\omega^2}{p^2} - \frac{\omega(\omega^2 - p^2)}{2p^3} \ln \frac{\omega + p}{\omega - p} \right]. \quad (17)$$

这两个表达式对 $|\omega| > p$ 的传播区是实函数; 在 $|\omega| < p$ 的类空区, 对数函数获得虚部

¹¹ 见 [8] 中有关 $\hat{q}$ 与 κ 的详细讨论。

¹² 见 [9] 原始文献, 或 [1] 第 5.5 节的综述。

¹³ 推导见 [3] 第 4.3 节。

($\ln \frac{\omega+p}{\omega-p} \rightarrow \ln \frac{p+\omega}{p-\omega} - i\pi$), 对应着朗道阻尼。

6.2 色散关系的数值求解

纵向和横向传播子的极点由以下方程给出：

$$\text{纵向 (等离激元): } p^2 + \Pi_L(\omega, p) = 0, \quad (18)$$

$$\text{横向: } -\omega^2 + p^2 + \Pi_T(\omega, p) = 0. \quad (19)$$

数值求解的关键是对每个 p 找到满足方程的 $\omega > p$ 。两个方程均为单调函数且在 p 和 ∞ 处符号相反，适合用二分法 (bisection) 求解¹⁴。Python 代码的核心是对每个 p 调用 `scipy.optimize.root_scalar` 进行 bracketed root-finding。

6.3 结果

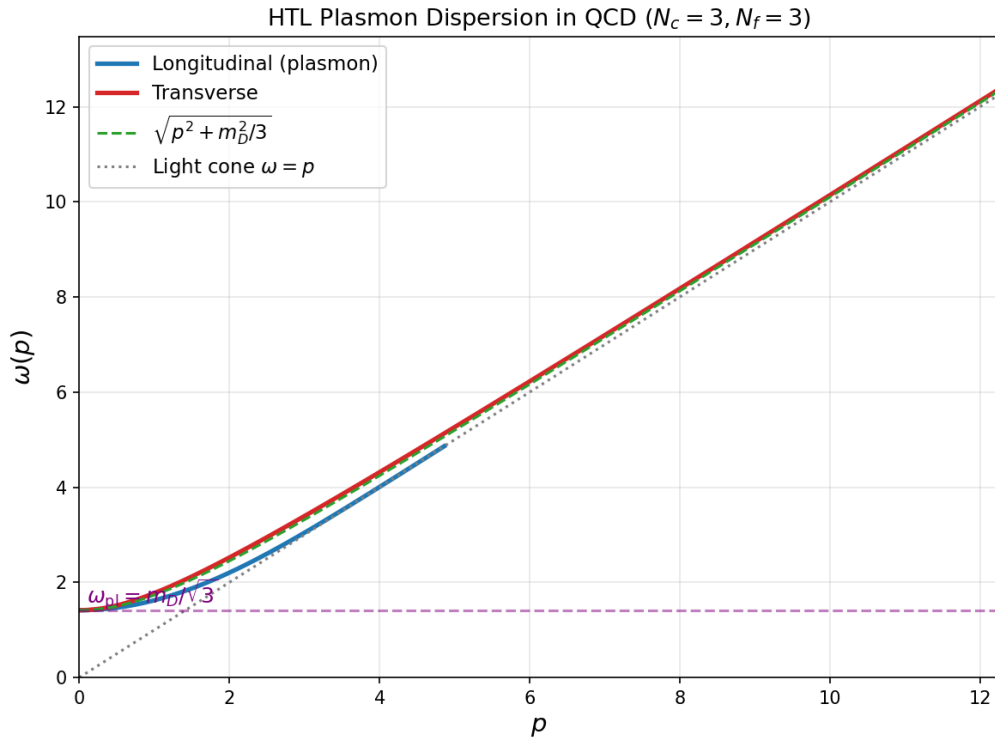


图 5: HTL 纵向和横向模式的色散关系 ($g = 2, N_c = N_f = 3$)。两支模式在 $p = 0$ 处退化为相同的等离子频率 $\omega_{\text{pl}} = m_D/\sqrt{3}$, 在 $p \rightarrow \infty$ 时均趋近于光锥 $\omega = p$ 。

图 5 展示的色散曲线具有以下特征：

- **等离子频率：** 在 $p = 0$ 处，两支模式简并，频率为 $\omega_{\text{pl}} = m_D/\sqrt{3}$ 。这是 QGP 中集体激发的能量尺度。

¹⁴实现见 03_HTL_plasmon.py 中的 `solve_dispersion` 函数。

- **纵向模式 (plasmon):** $\omega_L(p)$ 从 ω_{pl} 开始单调增长, 始终保持在光锥上方 ($\omega > p$)。在大 p 区, $\omega_L(p) - p$ 指数衰减, 对应于电场的德拜屏蔽。
- **横向模式:** $\omega_T(p)$ 同样从 ω_{pl} 开始, 但以幂律接近光锥, $\omega_T^2 \approx p^2 + m_D^2/3$ 。

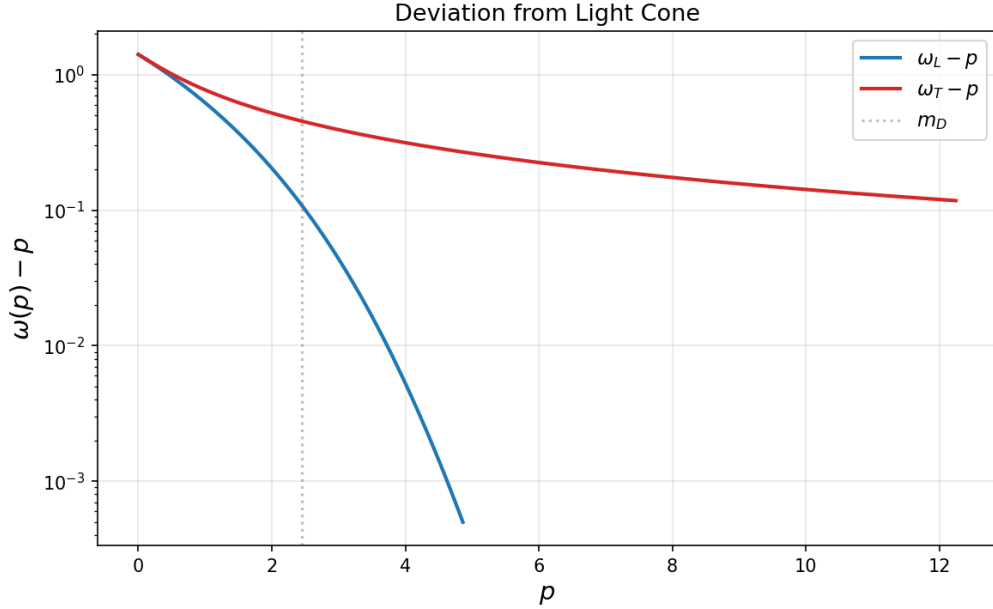


图 6: $\omega(p) - p$ 随动量的变化, 展示纵横模式趋近光锥的不同方式。纵向模式指数衰减, 横向模式幂律衰减。

7 总结与展望

本文展示了从有限温场论的基本公式出发, 透过约 300 行 Python 代码, 完成从松原和到等离激元色散的完整计算。主要收获:

1. 有限温度的微扰计算可自然地拆解为“解析推导”和“数值积分/求根”两步;
2. 热质量 m_{th}^2 的数值结果在高温下精确趋近 $\lambda T^2/24$;
3. 谱函数从自由 δ 函数演化为高温下的 Breit-Wigner 形式, 反映了准粒子在热浴中获得有效质量与有限寿命的物理图像;
4. HTL 自能的数值求解揭示了 QGP 中等离激元的色散关系——在 $p = 0$ 处简并为 $\omega_{pl} = m_D/\sqrt{3}$, 在 $p \rightarrow \infty$ 处趋近于光锥;
5. 以上所有结果均直接类比于 QGP 的德拜屏蔽、等离激元激发与夸克偶素溶解。

参考文献

- [1] J. I. Kapusta and C. Gale, *Finite-Temperature Field Theory: Principles and Applications*, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2006).
- [2] M. Laine and A. Vuorinen, *Basics of Thermal Field Theory*, Lect. Notes Phys. 925 (Springer, 2016).

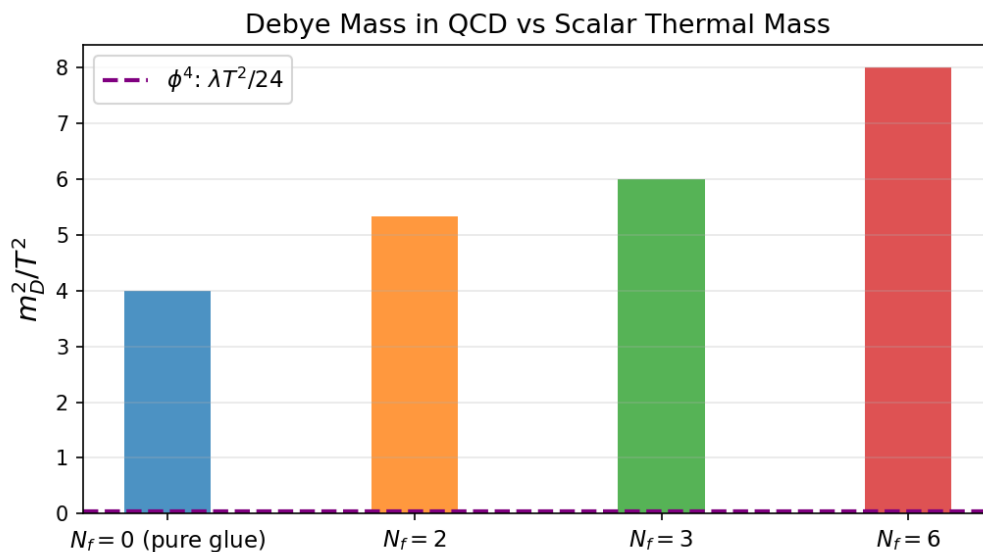


图 7: QCD 德拜质量与 ϕ^4 热质量的比较。德拜质量 m_D 是 QGP 中最基本的屏蔽尺度, 直接控制着喷注淬火 $\hat{q}$ 和重夸克扩散系数 κ 。

- [3] M. Le Bellac, *Thermal Field Theory* (Cambridge University Press, 1996).
- [4] A. Mócsy, P. Petreczky, and M. Strickland, Quarkonium in medium: From correlation functions to PDFs, *Int. J. Mod. Phys. A* 28, 1340012 (2013).
- [5] R. Rapp and H. van Hees, Heavy quarks in the quark-gluon plasma, in *Quark-Gluon Plasma 4*, ed. R. C. Hwa and X.-N. Wang (World Scientific, 2010).
- [6] S. Jeon, Computing spectral densities in finite temperature field theory, *Phys. Rev. D* 47, 4586 (1993).
- [7] P. Arnold, D. T. Son, and L. G. Yaffe, Effective dynamics of hot, soft non-Abelian gauge fields, *Phys. Rev. D* 55, 6264 (1997).
- [8] A. Majumder and M. Van Leeuwen, The theory and phenomenology of perturbative QCD based jet quenching, *Prog. Part. Nucl. Phys.* 66, 41 (2011).
- [9] E. Braaten and R. D. Pisarski, Soft amplitudes in hot gauge theories: A general analysis, *Nucl. Phys. B* 337, 569 (1990).